LangChain安装方法：使用pip install langchain langchain-openai即可完成安装。安装完成后需要配置大模型网关地址和API密钥才能正常调用。如果在公司内网环境，还需要确认能访问模型网关地址。文本分割器的作用是把长文档切成小块，以便后续做向量检索。LangChain推荐使用RecursiveCharacterTextSplitter，它会优先在段落、句子等自然边界处切分，保持语义完整。中文文档建议把句号和逗号加入分隔符列表。chunk_size控制每块最大长度，chunk_overlap控制相邻块之间的重叠部分，避免关键信息正好被切断。检索增强生成（RAG）的流程是：文档加载、文本分割、向量化入库、检索相关片段、把片段和问题一起交给大模型生成答案。这样可以回答模型训练数据里没有的知识，也能减少幻觉。LangChain中通过检索器和链的组合可以快速搭建RAG应用。